Análisis de Consumo y Riqueza

Brenda Evelyn Villegas García

Ejercicio 5: Comportamiento reciente del consumo en México y sus determinantes

Autor: Brenda Evelyn Villegas García

(a) Datos trimestrales de consumo agregado

Los datos fueron obtenidos del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI, utilizando las series desestacionalizadas a precios constantes de 2018 para el periodo 2000-2023.

(b) Obtenga datos para el tipo de cambio y la tasa de interés REAL del Banco de México.

Se utilizaron las series del Sistema de Información Económica (SIE) de BANXICO: el Tipo de Cambio FIX y la tasa de Cetes a 28 días. La tasa de interés real se calculó utilizando la ecuación de Fisher: $r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_t} - 1$, donde π_t es la inflación trimestral anualizada.

(c) Grafique las series de tiempo juntas para compararlas visualmente.

En la siguiente gráfica se observa la evolución de los tres componentes del consumo. Destaca la caída pronunciada en el consumo de bienes importados durante las crisis de 2009 y 2020, evidenciando su alta sensibilidad a choques macroeconómicos.

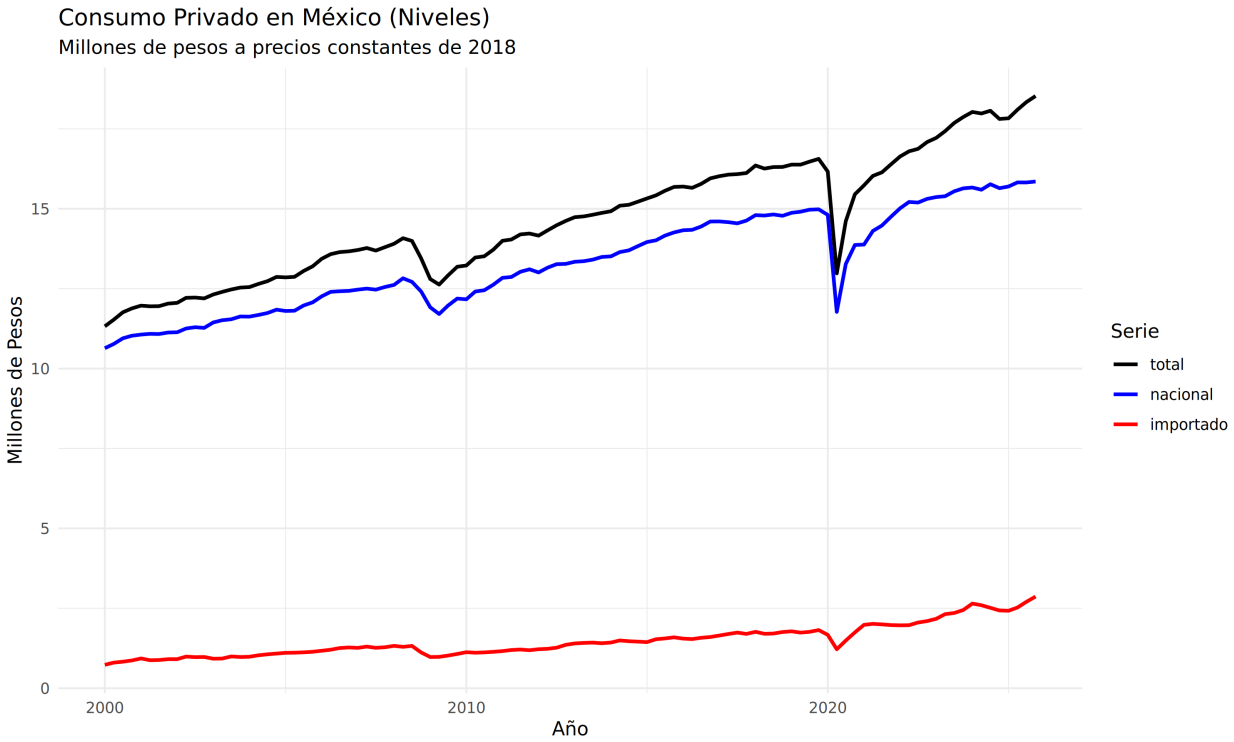

Figure 1: Comparación visual del consumo en niveles

(d) Filtre todas las series para remover la tendencia por medio de obtener su tasa de cambio anual, grafique las series filtradas juntas para identificar sus movimientos cíclicos y obtenga su matriz de varianzas y covarianzas.

Se aplicó el filtro de tasa de crecimiento anual para aislar el componente cíclico. La volatilidad (desviación estándar) del consumo importado (11.38%) resultó ser significativamente mayor que la del consumo nacional (4.20%).

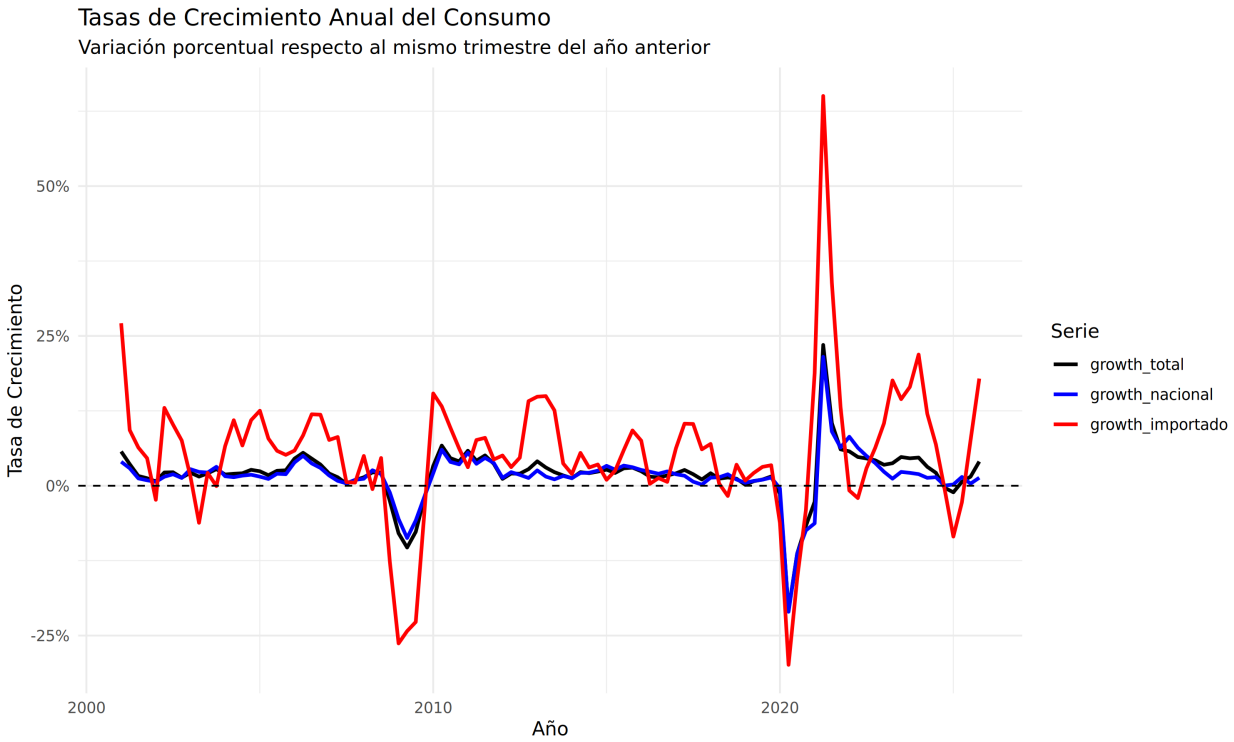

Figure 2: Tasas de crecimiento anual (Ciclos)

Matriz de Varianza-Covarianza de las Tasas de Crecimiento:

Componente	Total	Nacional	Importado
Total	0.001976	0.001818	0.004282
Nacional	0.001818	0.001766	0.003441
Importado	0.004282	0.003441	0.012943

(e) Redacte una conclusión sobre el impacto del de la tasa de interés y el tipo de cambio sobre el consumo.

Con base en el análisis de correlaciones del componente cíclico (Filtro HP), se concluye lo siguiente:

1. **Tipo de Cambio:** Existe una correlación negativa de **-0.151** entre el consumo total y el tipo de cambio. Esto indica que una depreciación del peso mexicano tiende a reducir el consumo agregado. El canal principal es el encarecimiento de los bienes importados.
2. **Tasa de Interés Real:** Se observa una correlación positiva débil de **0.103**. Refleja que los incrementos en la tasa real coinciden con periodos de expansión económica impulsados por la demanda externa en México.
3. **Diferenciación por origen:** La volatilidad extrema del consumo importado confirma que actúa como el principal "amortiguador" ante choques macroeconómicos.

Ejercicio 6: Nivel de riqueza neta de los hogares (ENFIH-2019)

Autor: Brenda Evelyn Villegas García

(a) Baje los microdatos de la ENFIH del sitio del INEGI.

Se descargaron los microdatos de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

(b) Tabule el nivel de riqueza neta de los hogares de acuerdo al tamaño de la localidad en la que radican.

Se calculó la riqueza neta media ponderada por el factor de expansión (`FAC_HOG`).

Tamaño de Localidad	Riqueza Neta Media	Activos Medios	Deuda Media
100,000 y más hab	$882,310	$945,379	$63,069
15,000 a 99,999 hab	$750,773	$789,290	$38,517
2,500 a 14,999 hab	$660,145	$688,938	$28,793
Menos de 2,500 hab	$553,436	$569,578	$16,142

(c) Haga una gráfica de dispersión de la relación entre el ingreso corriente efectivo de los hogares y la riqueza neta.

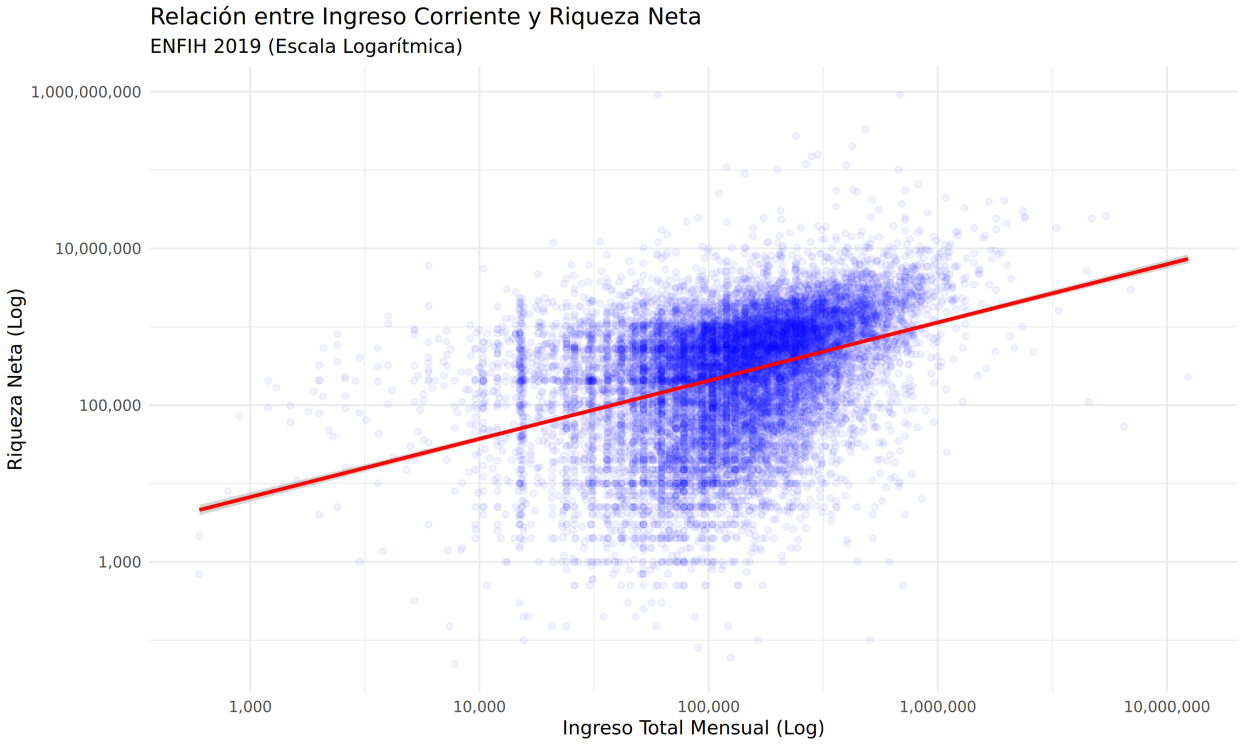

Figure 3: Relación Ingreso vs Riqueza Neta

(d) Haga un tabulado de las respuestas sobre la forma en que atienden gastos imprevistos, de acuerdo al tamaño de la localidad en la que radican.

Tamaño de Localidad	Uso de Ahorros (%)	Ayuda Familiares (%)	Préstamos (%)
100,000 y más hab	2.40%	19.86%	10.57%
15,000 a 99,999 hab	3.75%	18.56%	13.31%
2,500 a 14,999 hab	3.24%	12.91%	14.70%
Menos de 2,500 hab	2.43%	12.95%	18.39%

(e) Interprete la gráfica y el tabulado.

1. **Riqueza:** La pendiente positiva confirma que mayores ingresos permiten mayor acumulación, aunque la vivienda propia es el activo principal.
2. **Imprevistos:** Existe una vulnerabilidad alta debido al bajo ahorro propio (menor al 4%), dependiendo de redes informales o crédito.

Ejercicio 7: Acertijo del premio al riesgo

Autor: Brenda Evelyn Villegas García

(a) Consiga los valores anuales de IPC, NASDAQ y TSX.

Se obtuvieron los rendimientos anuales históricos (1990-2024) para México, EE. UU. y Canadá.

(b) Calcule su tasa de retorno nominal para cada año.

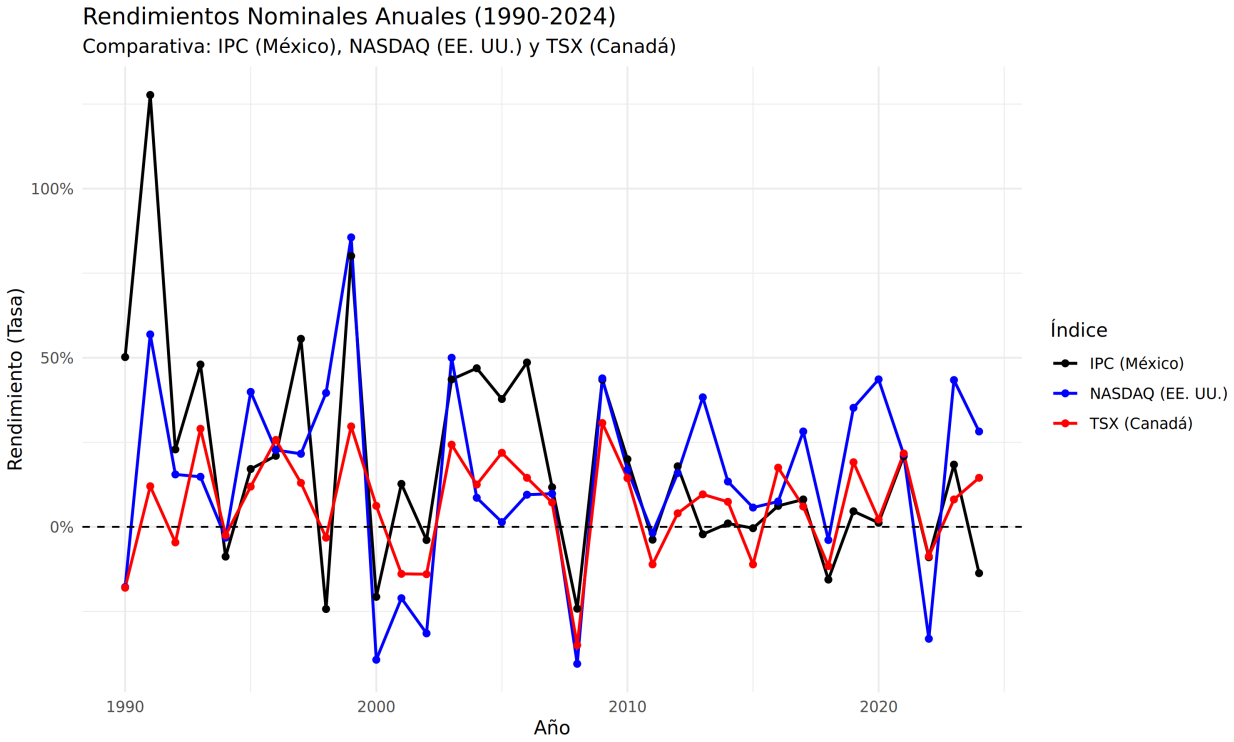

Figure 4: Rendimientos Nominales Anuales (1990-2024)

(c) Tasas de interés promedio.

País	Instrumento	Tasa Promedio
México	Cetes 28d	11.85%
EE. UU.	T-Bill 3m	2.73%
Canadá	T-Bill 3m	3.29%

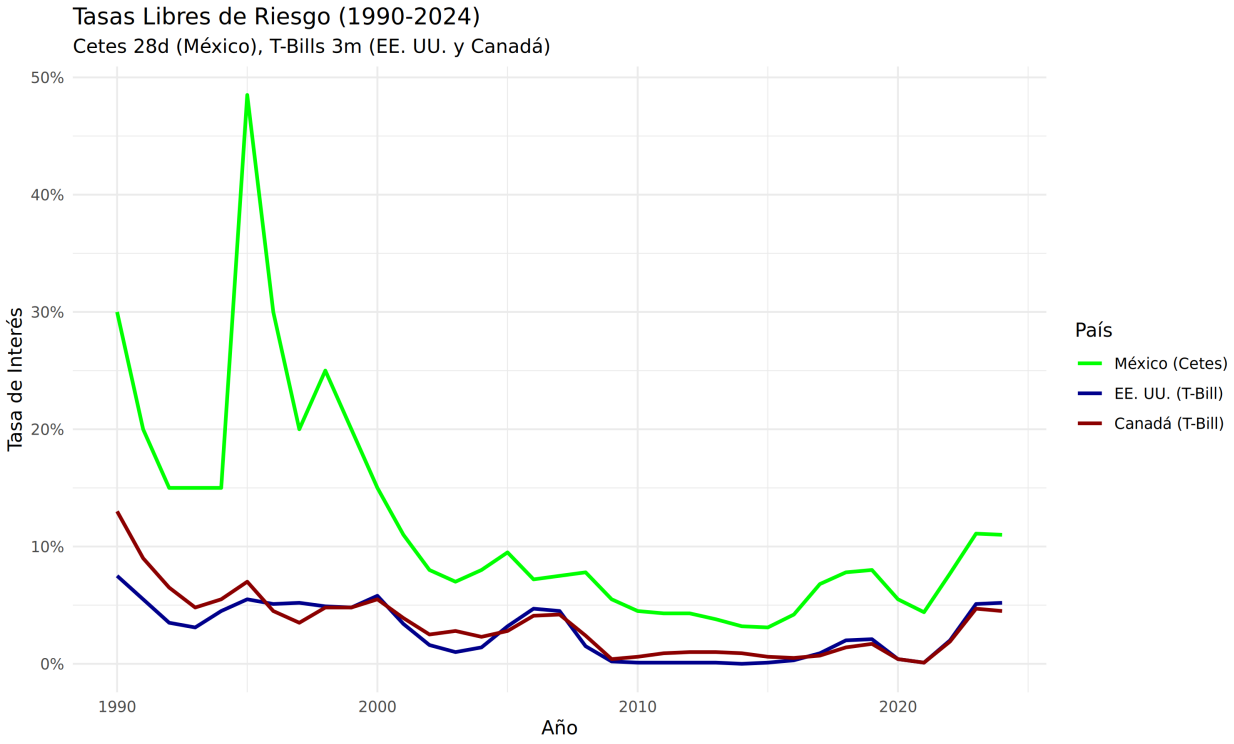

Figure 5: Evolución de las Tasas Libres de Riesgo

(d) Premio por riesgo medio.

País	$E[r_s - r_f]$
México	6.41%
EE. UU.	12.28%
Canadá	3.26%

(e, f, g) Covarianzas y Aversión al Riesgo (γ)

País	γ (Total)	γ (Durables)	γ (Servicios)
México	31.66	**14.44**	156.85
EE. UU.	-1837.19	**44.91**	-175.70
Canadá	97.17	**27.07**	185.06

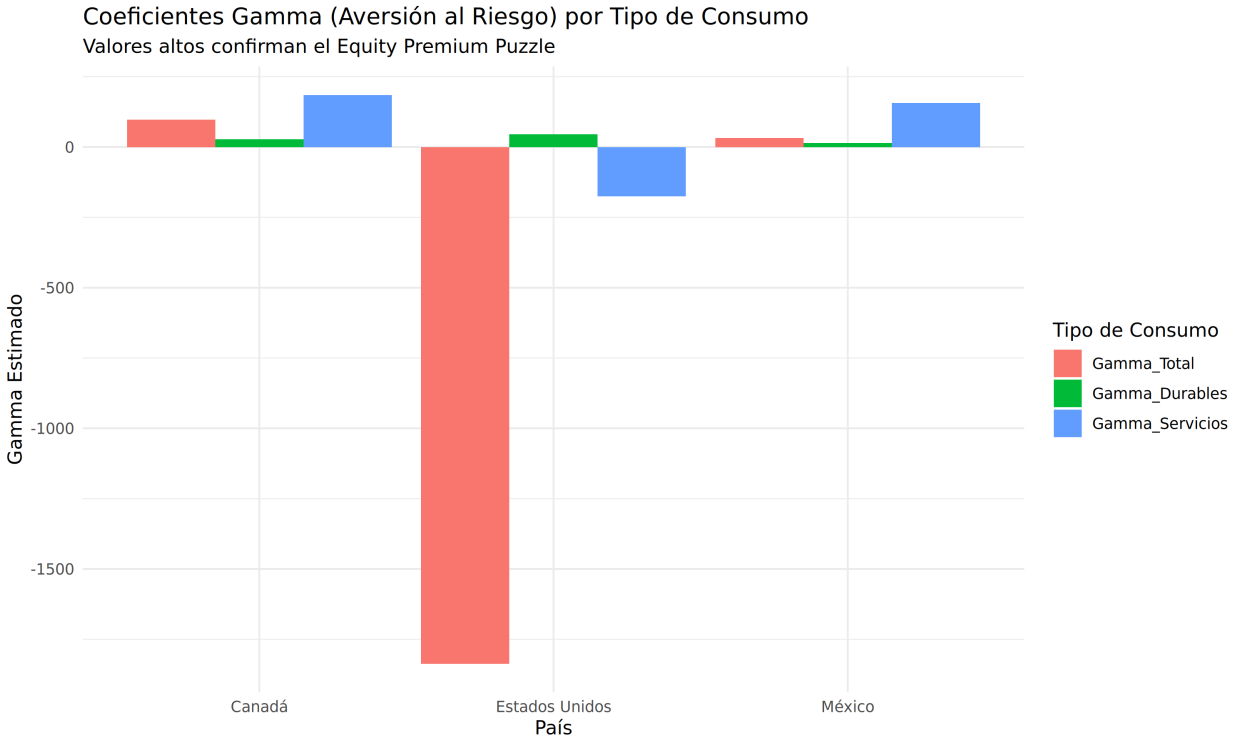

Figure 6: Coeficientes Gamma por Tipo de Consumo

(j) Interpretación de resultados.

1. **Equity Premium Puzzle:** Los valores de γ son implausiblemente altos (>30), confirmando que la suavidad del consumo no justifica el alto premio accionario.
2. **Bienes Durables vs Servicios:** El acertijo es menos severo en durables ($\gamma \approx 14.4$), pues su consumo es más volátil y correlacionado con el ciclo financiero.
3. **EE. UU.:** El γ negativo en servicios refleja la desconexión del sector tecnológico (NASDAQ) con el consumo tradicional en periodos específicos.